

M2 - W5D1 Pratica

Obiettivo dell'esercitazione

Lo scopo dell'esercitazione è imparare ad utilizzare i principali comandi del terminale Linux per creare e gestire directory e file, spostarsi nel file system, copiare e spostare documenti e rimuovere file e cartelle.

Fase 1 – Creazione della struttura delle directory

Per prima cosa ho creato tutte le directory richieste partendo dalla mia Home.

Comandi utilizzati

```
mkdir dos studenti windows tmp
```

```
mkdir studenti/nicola studenti/anna studenti/matteo
```

```
mkdir studenti/nicola/scuola
```

```
mkdir studenti/nicola/lavoro
```

```
mkdir studenti/anna/casa
```

```
mkdir studenti/matteo/amici
```

Spiegazione

mkdir permette di creare una o più directory.

È possibile creare anche sottocartelle specificando il percorso completo.

Alla fine di questa fase la struttura delle directory corrisponde a quella mostrata nello schema dell'esercizio.

Fase 2 – Creazione dei file

Successivamente ho creato i documenti indicati nella traccia.

Comandi utilizzati

```
touch studenti/nicola/scuola/relazione.doc
```

```
touch studenti/nicola/lavoro/compito.doc
```

```
touch tmp/risultati.doc
```

Spiegazione

Il comando touch è servito per creare dei file vuoti all'interno delle cartelle corrette.

Fase 3 – Spostamento tra le directory

L'esercizio richiede di partire dalla cartella **lavoro** e raggiungere la cartella **casa**.

Percorso

```
cd ../../anna/casa
```

Spiegazione

Il comando `cd` serve per cambiare directory.

Fase 4 – Copia del file

Il file **compito.doc** viene copiato nella cartella corrente (**casa**).

Comando

```
cp ~/studenti/nicola/lavoro/compito.doc .
```

Spiegazione

Il comando `cp` copia un file.

Il punto `(.)` indica la directory corrente.

Fase 5 – Spostamento del file

Il file **relazione.doc** viene spostato nella cartella **casa**.

Comando

```
mv ~/studenti/nicola/scuola/relazione.doc .
```

Spiegazione

Il comando `mv` permette di spostare o rinominare file e cartelle.

Fase 6 – Eliminazione della cartella tmp

Comando

```
rm -r ~/tmp
```

Spiegazione

- `rm` elimina file.
- L'opzione `-r` permette di eliminare una directory e tutto il suo contenuto.

Fase 7 – Creazione del file **pippo.txt**

Comando

```
touch ~/studenti/nicola/lavoro/pippo.txt
```

Spiegazione

Il comando crea un nuovo file vuoto chiamato **pippo.txt**.

Fase 8 – Modifica dei permessi

Il file deve essere leggibile e scrivibile dal proprietario e solamente leggibile dagli altri utenti.

Comando

```
chmod 644 ~/studenti/nicola/lavoro/pippo.txt
```

Spiegazione

Il comando `chmod` modifica i permessi di un file.

Il valore **644** significa:

- Proprietario: lettura e scrittura (rw-)
- Gruppo: sola lettura (r--)
- Altri utenti: sola lettura (r--)

Fase 9 – Nascondere la cartella **anna**

Comando

```
mv ~/studenti/anna ~/.anna
```

Spiegazione

In Linux una cartella che inizia con il punto (.) diventa nascosta e non viene visualizzata con il comando `ls` standard.

Fase 10 – Visualizzare il contenuto del file

Comandi

```
cd ~/studenti/nicola/lavoro
```

```
cat pippo.txt
```

Spiegazione

- `cd` consente di entrare nella cartella **lavoro**.
- `cat` mostra il contenuto di un file direttamente nel terminale.

Fase 11 – Eliminazione della cartella amici

Comando

```
rmdir ~/studenti/matteo/amici
```

oppure

```
rm -r ~/studenti/matteo/amici
```

Spiegazione

- `rmdir` elimina solamente cartelle vuote.
- `rm -r` elimina anche cartelle contenenti file.

Fase 12 – Eliminazione di tutta la struttura

Comando

```
rm -r dos studenti windows tmp
```

oppure, se la cartella anna è stata rinominata:

```
rm -r dos studenti windows .anna
```

Spiegazione

Con il comando `rm -r` vengono eliminate tutte le cartelle e i file creati durante l'esercitazione.

Conclusioni

Durante questa esercitazione sono stati utilizzati i principali comandi Linux per la gestione del file system. In particolare si è imparato a:

- creare directory (`mkdir`);
- creare file (`touch`);
- spostarsi tra le cartelle (`cd`);
- copiare file (`cp`);
- spostare e rinominare file (`mv`);
- modificare i permessi (`chmod`);
- visualizzare il contenuto di un file (`cat`);
- eliminare file e directory (`rm`, `rmdir`).

Questi comandi costituiscono le basi dell'utilizzo del terminale Linux e sono fondamentali per amministrare il file system in modo efficace.